テニスの専門性は認知機能のコストを低減させるが、認知−運動デュアルタスク条件における運動スキルには影響しない

Gianluca Amico, Sabine Schaefer
ザールラント大学スポーツ科学部（ドイツ）

Acta Psychologica, 223 (2022) 103503 DOI: 10.1016/j.actpsy.2022.103503
【和訳】

著者・掲載情報
著者：Gianluca Amico（責任著者）・Sabine Schaefer 所属：ザールラント大学スポーツ科学部（ドイツ・ザールブリュッケン） 連絡先：gianluca.amico@uni-saarland.de 受理：2022 年 1 月 11 日　オンライン公開：2022 年 1 月 17 日 オープンアクセス（CC BY 4.0）

抄録

二重過程理論では、デュアルタスク状況（2 つの課題を同時に処理・実行しなければならない状況）において、同時遂行する課題間で限られた認知資源を共有しなければならないため、パフォーマンスの低下が生じると予測している。専門性の向上に伴い、運動課題の遂行に必要な注意資源が減少し、デュアルタスクコストの低減につながるとされる。

本研究では、テニスの上級者（ドイツにおけるパフォーマンス評価 1〜14：LK ランク）が、中級者（評価 15〜23）と比較してデュアルタスクコストが小さいかどうかを検討した。2 つの研究では、同一のテニス課題（ターゲットフィールドへのボール返球）を用いた被験者内計画で、シングルタスクとデュアルタスクの両条件でのパフォーマンスを測定した。認知課題として、研究 1 では 3 バック（ワーキングメモリ課題）、研究 2 では語彙学習課題（エピソード記憶）を使用した。

予測どおり、認知的負荷のもとでも両認知課題のパフォーマンスは低下したが、テニスリターンの正確さは安定していた。これらの知見は、熟練テニス選手がデュアルタスク状況においてテニス課題を優先する課題優先化戦略を示すことを示唆している。研究 1 では、中級者が上級者よりも全体的なデュアルタスクコストが高かったが、デュアルタスクコストにおける群間差は研究 2 では有意水準に達しなかった。これは、研究 2 での群間の専門性差がより小さかったためと考えられる。本研究の知見は、スポーツにおける専門性研究の先行結果をテニス領域に拡張・再現するものである。挑戦的なデュアルタスク状況において認知および運動パフォーマンスを維持する能力が、スキルレベルの有効な指標となりうると論じる。

キーワード：デュアルタスク、専門性、認知、運動スキル

1. 緒言

1.1　スポーツにおけるデュアルタスク

日常生活において、人は運動課題と認知課題を同時に実行しなければならない場面（デュアルタスク状況）に頻繁に直面する。認知−運動デュアルタスクという現象は、歩行・バランス・各種認知課題を用いた研究において過去数十年にわたり広く検討されてきた（Abernethy,

1988a; Li et al., 2005; Lindenberger et al., 2000; Schaefer et al., 2008; Schaefer, Schellenbach et al., 2015）。通常、デュアルタスク条件ではシングルタスク条件と比較してパフォーマンスが低下する（デュアルタスクコスト）。

デュアルタスク状況はスポーツ場面でも一般的である。サッカー選手は常に意思決定を行い、作戦を記憶し、相手の戦略に適応しながら他の選手の位置を把握する必要がある。こうした高度に要求される状況はチームスポーツのみならず、テニスのような個人スポーツにおいても生じる。たとえば選手は、相手が最良の選択肢でポジションに走りながら次のボールをどこにどのようなスピンで返球するかを予測しなければならない。これらの場面では、予測（Loffing & Canal-Bruland, 2017; Müller & Abernethy, 2012; Williams & Jackson, 2019）、注意（Abernethy, 2001; Nougier et al., 1991; Schneider & Shiffrin, 1977）、ワーキングメモリ（Buszard et al., 2017; Furley & Memmert, 2010; Furley & Wood, 2016）、エピソード記憶（Beilock, Carr et al., 2002）など、さまざまな認知機能がスポーツ特異的な場面で必要とされる。

1.2　運動学習の理論とデュアルプロセス

認知−運動の挑戦を乗り越える能力は、アスリートの経験に依存する。より経験豊富なアスリートは、認知課題に取り組みながらも運動パフォーマンスを安定させ、運動パフォーマンスの低下を最小限に抑えることができる一方、経験の少ないアスリートはより大きなパフォーマンス低下を示す（Amico & Schaefer, 2020; Schaefer & Scornaienchi, 2020; Smith & Chamberlin, 1992）。この現象は、運動学習に関する複数の理論により説明できる（Adams, 1971; Fitts & Posner, 1967; Gentile, 1972）。これらの理論は、高度に自動化された技能は学習初期段階の技能よりも認知資源を必要としないと説明する。

注意に関する初期理論では、信号は単一チャネルでのみ処理できるため、複数の信号を同時に処理する際にパフォーマンスが低下するとされた（Broadbent, 1958; Welford, 1967）。その後、注意は一般的な資源プール（Kahneman, 1973）または複数のプール（Wickens, 2002）から供給される資源として説明されるようになった。Wickens（2002）の多重資源モデルは、両課題が同一の認知構造を必要とする場合に干渉が大きくなると提唱している。

二重過程理論は、課題をワーキングメモリへの依存度に基づいて 2 つのカテゴリーに分類する（Evans & Stanovich, 2013; Kahneman, 2012）。タイプ 1 の課題は自動制御なしに解決でき、タイプ 2 の課題は注意とワーキングメモリ容量を必要とする（Evans & Stanovich, 2013）。Furley et al.（2015）はこの二重システム理論をスポーツ領域に統合した。トレーニングと高い専門性は技能実行の認知的要求を減少させ、自動的に処理できるタイプ 1 の表象へと導く（Furley & Wood, 2016）。スキルの低いアスリートは運動課題の計画・実行中の制御過程に注意を向ける必要があるため、認知課題に割く資源が少なくなる。

習熟した運動課題の遂行には注意があまり必要ない（Amico & Schaefer, 2020; Schaefer & Scornaienchi, 2020）。専門家は、初期段階の技能と比べて、認知課題においてより小さなパフォーマンス低下を示すべきである（Anderson, 1982; Schmidt, 1975; Schneider & Shiffrin, 1977）。デュアルタスク状況での二次課題のパフォーマンス変化は、参加者が主課題の運動課題を維持できない場合には解釈が難しくなる（Abernethy, 1988b; Leavitt, 1979）。

1.3　専門性研究におけるデュアルタスク研究の方法論的課題

専門的アスリートは、専門性の低いアスリートと比べて、訓練された運動課題を遂行するために必要な資源が少なく、二次認知課題に投資できる資源がより多い。そのため上級者は、認知的資源の上限を超えにくく、認知課題のパフォーマンスを高い水準に維持し、訓練されたスポーツスキルにおいてコストゼロを示すと予測される一方、初心者は認知課題でパフォーマンス低下を示すと予測される。この上級者の優位性はゴルフ・カーリング・ラグビー・アイスホッケーなど多くのスポーツ特異的課題で報告されている（Abernethy, 1988b; Schaefer & Scornaienchi, 2020; Beilock et al., 2004; Beilock, Carr et al., 2002; Beilock, Wierenga et al., 2002; Gabbett & Abernethy, 2013; Leavitt, 1979; Shank & Lajoie, 2013）。

研究で使用される認知課題はさまざまであり（数え上げ、n バック、視覚・聴覚的注意課題、語認識など）、デュアルタスク効果の比較においてさらなる検討が必要である。ワーキン

グメモリの構成要素（視覚空間的スケッチパッド、エピソードバッファ、音韻ループ）への異なる要求が、デュアルタスク効果に影響しうる（Baddeley, 2010; Baddeley, 2012）。Wickens（2002）によれば、視覚探索課題は聴覚的注意課題よりも運動課題との干渉が大きくなる。

Li et al.（2005）は、シングルタスクベースラインを両課題領域で測定するエコロジカルアプローチを提唱した。これにより、個人のシングルタスクパフォーマンスとの比較としてデュアルタスク中のパフォーマンス低下率を算出できる（Somberg & Salthouse, 1982）。このエコロジカルアプローチは加齢比較デュアルタスク研究（Lindenberger et al., 2000; Schaefer et al., 2008）で既に活用されており、Schaefer & Scornaienchi（2020）は上級・初心者卓球選手のデュアルタスク状況において運動・認知領域を比較するのに適切であることを示した。上級卓球選手は両領域で約 10%のコストを示した一方、初心者は運動領域で約 30%、認知領域で約 40%のコストを示した。

1.4　本研究のパラダイムと研究の空白

本研究は、標準化されたテニス課題における上級者と中級者間のデュアルタスクの差異を検討する。卓球とテニスには類似性（ラケットでのボール返球、スライス・トップスピンなど）があるが、テニスではボール返球間の時間が卓球より長く、二次課題に取り組む時間的余裕が大きい点が異なる。先行研究（Schaefer & Scornaienchi, 2020）と同様に、参加者はボール機械から一定の刺激間間隔（ISI）で供給されるボールを返球するよう指示される。運動課題はネット対面側のターゲットフィールドにボールを返球することであり、各試行のヒット数で測定される。ターゲットフィールドのサイズは上級者での天井効果と中級者での床効果を避けるよう調整された。参加者はテニスコートの標準スキルであるフォアハンドクロスストロークでボールを返球するよう指示された。

参加者はドイツテニス連盟（Deutscher Tennisbund: DTB）の分類システムに基づくランクに従って分類される。成功した選手ほど高い「LK」（Leistungsklasse：レアリストゥングスクラッセ）ランクを得る（1 が最上位、23 が最下位）。本研究では、LK 1～14（上級者）と LK 15～23（中級者）の選手を比較する。

研究 1 の認知課題は聴覚的更新課題である 3 バックを用いた（Schaefer & Scornaienchi, 2020 で使用）。研究 2 では語彙学習課題を認知課題として使用し、知見の汎化可能性を高める。参加者はドイツ語の単語と疑似語からなる 10 語対（単語ペア）のリストを聴取する。リスト提示後と翌日に、参加者は対応するドイツ語を想起するよう求められる。両認知課題はワーキングメモリを占有し、Wickens（2002）の多重資源モデルの同一レベルで処理される。しかし語彙課題はエピソード記憶も引き出し、即時記憶（当日）および遅延記憶（翌日）の両方で検定される。異なる認知領域の課題を検討することで、テニス遂行時にどの認知プロセスが関与するかを明らかにできる。

現研究は中級者と上級者間の認知・運動コストの差異を検討する。両研究において参加者は両課題に同等に取り組むよう指示され、認知課題と運動課題の間のトレードオフ（一方の課題への注意の移行）と、上級者と中級者がこの点で異なるかどうかを解釈できるようにした。研究 1 では中級者が全体的なデュアルタスクコストが高くなると予測し、研究 2 では中級者が認知コストをより多く示し、上級者はワーキングメモリへの影響を少なくすると予測した。

2. 研究 1

2.1　方法

2.1.1　参加者

統計検出力は各被験者でパフォーマンスを繰り返し測定することで高まる（Bellemare et al., 2014; Brysbaert, 2019; Brysbaert & Stevens, 2018; May & Hittner, 2012; Rouder & Haaf, 2018）。エキスパートグループとシングルタスク対デュアルタスクパフォーマンス低下の交互作用効果量 f = 0.3 の中程度の効果量を仮定した場合、有意水準 0.05・検出力 0.95 では総サンプルサイズ 14 名が推奨された。上級者と中級者間の効果が予測より小さい可能性や反復測定

間の相関が低い可能性も考慮し、各群 12 名（計 24 名）を検定することとした。

研究 1 では地元テニスクラブから参加者を募集した。参加者は、ドイツテニス連盟のパフォーマンス分類システム（LK ランク：1 が最高～23 が最低）に基づき、中程度の専門性（LK 15～23）または高い専門性（LK 1～14）を持つテニス選手に分類された。参加者全員は正常または矯正正常な視力・聴力を有し、研究参加に書面でのインフォームドコンセントを提供した。背景変数として知覚速度を Digit-Symbol Substitution Test（Wechsler, 1981）で測定し、両群の認知スキルが同等であることを示した。本研究はザールラント大学倫理委員会の承認を得た。

Table 1　研究 1 の記述統計：テニス専門性と認知的背景情報

	中程度の専門性	高い専門性	独立 t 検定
n（男性/女性）	12（6/6）	12（6/6）	
年齢（歳）　M	20.2	21.9	t(22)=1.296, p=.208
SD	2.9	3.6	
範囲	16～24	17～26	
ドイツテニスレベル（LK）　M	18.2	3.8	t(22)=13.852, p<.001
SD	2.5	2.6	
範囲	14～20	1～7	
テニス経験（年）　M	11.0	15.9	t(22)=2.747, p=.012
SD	4.8	4.0	
週間テニス練習時間（分）　M	117.3	145.0	t(21)=0.438, p=.666
SD	149.1	154.0	
週間スポーツ参加時間（分）　M	190.4	172.5	t(22)=0.243, p=.810
SD	180.5	180.1	
数字記号置換テスト　M	64.0	65.3	t(22)=0.317, p=.754
SD	9.6	9.7	

LK = Leistungsklasse（レアリストゥングスクラッセ）。数値が小さいほど高いランクを示す。

2.1.2　実験課題

2.1.2.1　3 バック課題

3 バック課題は、連続的に変化する数字列の更新を要するワーキングメモリ課題である（Dobbs & Rule, 1989）。参加者は現在提示された数字が 3 つ前に提示された数字と一致するかどうかを比較し、一致する場合（たとえばターゲット表示："2 8 3 ２ 5 9 4 ５…"）は「Tap」と発声するよう求められた。数字列はスピーカーから刺激間間隔（ISI）3 秒で提示された。各試行は 32 個の数字（7 個のターゲットを含む）から構成された。3 バック課題のスコアは正答ヒット数からフォールスアラーム数を差し引いた値とした。

2.1.2.2　テニスリターン

テニスリターンは、標準的な室内テニスコートを用いた 1 対 1 形式でのプレーフィールドで実施した。テニスロボット（Wilson portable 2-Line）をフィールドの対面中央に設置した。マシンはベースラインから約 50 cm 前方、サイドラインから 50 cm 内側の位置にボールを ISI 3 秒で打ち出した。参加者はボールをターゲットフィールドに斜め（対角線方向）に返球するよう指示された。ターゲットフィールドは正方形（ベースライン 140 cm・サイドライン 350 cm・前方ライン 280 cm・対角線 377 cm）で、コートを参加者視点から見て左上隅（Exp. 1 の場合）に配置された。参加者はターゲットをどのように打つかについての指示は受けず（トップスピン・スライス・スピンなし等は自由）、フォアハンドクロスストロークでボールを返球

するよう指示された。各試行は 32 球で構成され、ターゲットフィールドにヒットするごとに 1 点が与えられた。ヒット数はターゲットフィールドのそばに立つ第 2 実験者が採点した。

2.1.2.3　シングルタスク・デュアルタスク設定

シングルタスク試行では、参加者はテニスコートに立ちながら、同時活動なしに 3 バック課題を実施した。テニスシングルタスク試行では、テニスロボットから打ち出されるボールをターゲットフィールドに返球した。デュアルタスク試行では、ボールの返球と 3 バック課題を同時に実施した。ボールは常に数字の音声提示と同時に打ち出された。デュアルタスク試行では、両課題にできる限りうまく取り組むよう指示された。これにより、一方の課題を意識的に優先することがないようにした。

2.1.3　手続き

検定はドイツ・ザールラントの地元テニスコートで実施された。各セッションは 60〜90 分であった。人口統計情報（年齢・職業・スポーツ経験）の収集後、参加者は 3 バック課題の説明を受け、1 回の練習試行（フィードバックあり：ヒット数からフォールスアラーム数を引いた値）を行った。直後に 5 分間のテニスウォームアップと 16 球ずつの練習試行 2 回を実施した。練習・疲労効果を統制するため、シングルタスクとデュアルタスクブロックは交互に測定された（S D S D S：S はシングルタスク、D はデュアルタスク）。最初と最後のシングルタスクブロックでは各課題 1 試行、中間シングルタスクブロックでは各課題 2 試行、1 回目のデュアルタスクブロックでは 3 試行、2 回目のデュアルタスクブロックでは 2 試行を実施した。デュアルタスクブロック中はパフォーマンスフィードバックを与えなかった。実験者 1 が 3 バック課題を採点し、実験者 2 がテニスヒット数を採点した。退屈や疲労を打ち消すため、1 回目のデュアルタスクブロック終了後に Digit-Symbol Substitution Test を実施した。

Table 2　研究 1 の手続き概要

条件	試行内容
指示・練習	5 分テニスウォームアップ、3 バック練習試行×2
シングルタスクブロック 1	シングルタスク 3 バック×1 試行、シングルタスクテニス×1 試行
デュアルタスクブロック 1	テニス+3 バック×3 試行
背景測定	数字記号置換テスト（DSST）
シングルタスクブロック 2	シングルタスク 3 バック×2 試行、シングルタスクテニス×2 試行
デュアルタスクブロック 2	テニス+3 バック×2 試行
シングルタスクブロック 3	シングルタスク 3 バック×1 試行、シングルタスクテニス×1 試行

S = シングルタスク、D = デュアルタスク。

2.1.4　データ解析

テニスヒット数と 3 バックスコアはそれぞれの条件（シングルタスク・デュアルタスク）の試行全体で平均した。クロンバックの α 係数を算出して課題の信頼性を確認した。両課題のパフォーマンスは、専門性（2：中程度または高い）を被験者間因子、シングルタスク対デュアルタスク（2：シングルまたはデュアル）を被験者内因子とした混合計画分散分析（ANOVA）で分析した。さらに、各個人のシングルタスクパフォーマンスに対するパフォーマンス低下率を示すデュアルタスクコストを算出した。専門性（2：中程度または高い）を被験者間因子、課題（2：テニスまたは 3 バック）を被験者内因子とした混合計画 ANOVA を実施した。F 値と偏イータ二乗（$\eta^2 p$）を効果量として報告した。有意水準は $p < .05$ とした。

2.2　結果

2.2.1　3 バックのシングルタスク・デュアルタスクパフォーマンス

3 バック課題の 9 試行について算出したクロンバックの α 係数は高かった（α = 0.949）。パフォーマンススコアはそれぞれの条件の試行全体（シングルタスク 4 試行、デュアルタスク 5 試行）で平均した。専門性（2：中程度または高い）を被験者間因子、シングルタスク対デュアルタスク（2：シングルまたはデュアル）を被験者内因子とした ANOVA では、シングルタスク（M = 4.67, SD = 2.1）対デュアルタスク（M = 3.84, SD = 2.3）の有意な主効果が認められた：$F(1,22) = 13.27$, $p = .001$, $\eta^2p = 0.376$。専門性の主効果は有意水準に達しなかった：$F(1,22) = 1.621$, $p = .216$, $\eta^2p = 0.069$。専門性とシングルタスク対デュアルタスクの有意な交互作用も認められなかった：$F(1,22) = 2.167$, $p = .155$, $\eta^2p = 0.090$（Fig. 2）。

2.2.2　テニスのシングルタスク・デュアルタスクパフォーマンス

テニス課題の 9 試行について算出したクロンバックの α 係数は高かった（α = 0.974）。パフォーマンススコアはシングルタスク 4 試行、デュアルタスク 5 試行全体で平均した。専門性を被験者間因子、シングルタスク対デュアルタスクを被験者内因子とした ANOVA では、シングルタスク（M = 16.64, SD = 4.83）対デュアルタスク（M = 16.65, SD = 5.23）の有意な主効果は認められなかった：$F(1,22) = 0.003$, $p = .958$, $\eta^2p < 0.001$。専門性の主効果は有意であり、上級者（M = 20.42, SD = 3.46）が中級者（M = 12.87, SD = 2.98）より頻繁にターゲットにヒットした：$F(1,22) = 32.778$, $p < .001$, $\eta^2p = 0.598$。シングルタスク対デュアルタスクと専門性の交互作用は有意水準に達しなかった：$F(1,22) = 2.265$, $p = .147$, $\eta^2p = 0.093$（Fig. 3）。

2.2.3　デュアルタスクコスト

運動・認知領域全体でのパフォーマンス低下を比較するため、以下の式によりデュアルタスクコストのパーセンテージスコアを算出した：

$$\text{デュアルタスクコスト（\%）} = (DT - ST) \div ST \times (-100)$$

（Schaefer, 2014; Somberg & Salthouse, 1982 参照。Fig. 4 にデュアルタスクコストのパターンを示す）。中級者は両領域（30%～4%）で高い分散を示し、上級者はより小さい分散（5%～−3%）を示した。専門性を被験者間因子、課題（2：テニスまたは 3 バック）を被験者内因子とした混合計画 ANOVA では、課題領域の有意な主効果が認められた：$F(1,22) = 7.265$, $p = .013$, $\eta^2p = 0.248$。専門性の主効果も有意であり：$F(1,22) = 6.840$, $p = .007$, $\eta^2p = 0.237$、中級者（M = 16.77, SD = 16.17）は上級者（M = 1.08, SD = 13.05）よりも全体的なデュアルタスクコストが高かった。課題領域と専門性の交互作用は有意水準に達しなかった：$F(1,22) = 2.162$, $p = .156$, $\eta^2p = 0.089$。

2.3　研究 1 の考察

研究 1 では、テニスの上級者と中程度のスキルを持つ選手のパフォーマンスを、テニスとワーキングメモリ課題から構成される認知−運動デュアルタスクで比較した。両課題のシングルタスクベースラインパフォーマンスを測定したことにより、両課題のシングルタスク対デュアルタスクパフォーマンスを比較できる。また参加者はデュアルタスク状況で両課題にできる限りうまく取り組むよう指示され、一方の課題でのパフォーマンス低下をもう一方の課題への注意シフトの指標として解釈できる。

予測は部分的にしか支持されなかった。3 バックでは両群ともにパフォーマンス低下が示されたが、テニス課題では両群ともにパフォーマンス低下は認められなかった。さらに上級者は中程度スキル選手よりもテニスで優れたパフォーマンスを示し、テニス課題の操作チェックとして機能した。テニス領域では上級者と中程度スキル選手のパフォーマンスは小さいベネフィット（−3%）から小さいコスト（4%）の範囲であった。3 バックでは中程度スキル選手がデュアルタスク中に約 30%のコストを示したが、上級者のコストは約 5%にとどまった（Fig. 4）。分析では両群ともに認知機能でコストを示したが、上級者が中程度スキル選手よりも全体的に小さいコストを示した。しかし課題領域と専門性の交互作用は有意水準に達しなかった。

現在のフィールドテストでは 3 バック課題の反応時間（RT）を測定することができなかった。実験室環境での先行研究では、デュアルタスク中に正確性が低下する一方で RT が増加

することが示されており（Fraser et al., 2010; Wolkorte et al., 2014）、これらは同時遂行課題の実行を妨害する実行制御過程に起因すると論じられている。ボールの頻度により運動課題の RT は外的に規定されるため、本研究では運動課題の RT はシングルタスクとデュアルタスク間で異ならないと考えられる。

中程度スキル選手が両課題でパフォーマンス低下を示すと予測したが、認知機能でのみ低下を示し、運動課題を優先した。興味深いことに、上級者も同様のタスク優先化を示したが、認知パフォーマンスをほぼ安定した状態に保つことができた。この知見は、自動化されたスキルは認知資源を必要とせず（Adams, 1971; Fitts & Posner, 1967）、タスク優先化が明示的な決定に基づくかどうかを将来の研究で検討することが有益であることを示唆している。

研究 2 は、語彙学習課題を使用した際にも知見が汎化するかを検討する。中程度スキル選手が認知コストをより多く示すと予測する。研究 2 でも研究 1 と同じテニス課題を使用し、研究間の比較可能性を高める。

3. 研究 2

3.1 方法

3.1.1 参加者

G*3 Power ソフトウェア（Faul et al., 2007）を用いて検出力分析を行い、必要なサンプルサイズを推定した。分析は研究 1 と同様に、専門性グループとシングルタスク対デュアルタスクパフォーマンス低下の交互作用効果に焦点を当て、反復測定間の相関は r = 0.85 と仮定し（Schaefer & Scornaienchi, 2020）、f = 0.3 の中程度の効果量、有意水準 0.05、検出力 0.95 で総サンプルサイズ 14 名が推定された。3 バック課題と語彙学習課題の差異を考慮し、検出力分析で推定された約 2 倍の参加者を検定することとした。

研究 2 では地元テニスクラブから 32 名が参加した。研究 1 と同様に中程度または高い専門性を持つテニス選手に分類した（Table 3）。参加者全員は正常または矯正正常な視力・聴力を有し、インフォームドコンセントを提供した。背景変数として知覚速度を Digit-Symbol Substitution Test（Wechsler, 1981）、語彙知識を MWT-A（Lehrl et al., 1991）で測定し、両群の認知スキルが同等であることを確認した。本研究はザールラント大学倫理委員会の承認を得た。

Table 3　研究 2 の記述統計：テニス専門性と認知的背景情報

	中程度の専門性	高い専門性	独立 t 検定
n（男性/女性）	17（9/8）	15（7/8）	
年齢（歳）　M	28.5	30	t(30)=0.662, p=.513
SD	6.9	5.5	
範囲	20.8～39.6	21～39.3	
ドイツテニスレベル（LK）　M	20.2	9.4	t(30)=8.520, p<.001
SD	3.1	4.1	
範囲	15～23	1～14	
テニス経験（年）　M	13.8	23.1	t(30)=2.454, p=.02
SD	13.8	5.0	
週間テニス練習時間（分）　M	143	194	t(30)=1.549, p=.132
SD	77.6	108.1	
週間スポーツ参加時間（分）　M	278	472	t(30)=2.921, p=.007

SD	142.5	228.6	
数字記号置換テスト　M	60	66.3	t(30)=1.397, p=.173
SD	13	12.5	
MWT-A（語数）　M	29.3	30	t(30)=0.797, p=.432
SD	2.8	2.1	
外国語経験（年）　M	14	21	t(30)=1.656, p=.108
SD	12.4	11.7	

MWT-A = 語彙知識テスト。LK 数値が小さいほど高いランクを示す。

3.1.2　実験課題

3.1.2.1　語彙学習課題

語彙学習課題では、参加者はドイツ語の単語と疑似語からなる 10 の語対（単語ペア）のリストを符号化・反復するよう求められた（Amico & Schaefer, 2020 参照）。実験では合計 4 つの異なる語リストを使用した。各リストの語対は ISI 9 秒でスピーカーから提示された。各語対を聴取後、参加者は記憶方略を統制するために両語を声に出して反復し、両語が正確に聴取されたことを確認するよう求められた。すべての語対の提示後、学習した語彙の保持テストを実施した。保持テストでは各疑似語をランダム順で提示し、参加者は対応するドイツ語を想起して回答した（電話でのやり取りを通じて実施）。正確に想起された語ごとに 1 点が与えられた。翌日には 40 語対全体の記憶テストをシングルタスクまたはデュアルタスク条件で実施した。

3.1.2.2　テニスリターン

テニスリターンは標準的な屋外粘土コートで実施した（1 対 1 形式のプレーフィールド）。テニスコートの種類を除き、実験設定は研究 1 と同一であった（Fig. 1 参照）。ボールの返球方法の指示も研究 1 と同様であったが、研究 2 では各試行が 27 球で構成された点のみ異なる（語対提示のタイミングとデュアルタスク試行中のボールのタイミングを合わせるため）。

3.1.2.3　シングルタスク・デュアルタスク設定

シングルタスク試行では、参加者はテニスコートに立ちながら同時活動なしに語彙学習課題を実施した。テニスシングルタスク試行ではテニスロボットからのボールをターゲットフィールドに返球した。デュアルタスク試行では、ボールの返球と語彙学習課題を同時に実施した。ボールは語彙学習課題のエンコーディング区間（語対 2 つの間に ISI 3 秒を挟んだ 3 球）の間に常に打ち出された。デュアルタスク試行では両課題にできる限りうまく取り組むよう指示された。各テストブロックの最初の試行開始前に、参加者は次の課題の説明を受けた。

3.1.3　手続き

検定は地元テニスコートで実施された。各セッションは 60～90 分であった。人口統計情報の収集（研究 1 参照）後、Digit-Symbol Substitution Test と MWT-A を実施した。参加者には 5 分間のテニスウォームアップを行わせ、テニス課題の 2 回の練習試行を行った後、語彙学習課題の説明を受け、スピーカーの音量調整のための練習試行を実施した。練習・疲労効果を統制するため、シングルタスクとデュアルタスクブロックは交互に測定された（S D S）。各シングルタスクブロックでは各課題 2 試行、デュアルタスクブロックでは 4 試行を実施した。デュアルタスクブロック中はパフォーマンスフィードバックを与えなかった。実験者 1 が語彙学習を採点し、実験者 2 がテニスヒット数を採点した。使用したリストの順序は可能なリスト効果を統制するために全参加者でカウンターバランスをとった。

Table 4　研究 2 の手続き概要（リストのカウンターバランス付き）

条件	試行内容	順序 1	順序 2
指示・練習	DSST・MWT-A、5 分テニスウォームアップ、両課題の説明+練習×2		
シングルタスクブロック 1	シングルタスク語彙課題×2 試行 シングルタスクテニス×2 試行	リスト 1	リスト 2
デュアルタスクブロック	テニス+語彙課題×2 試行 テニス+語彙課題×2 試行	リスト 2 リスト 3	リスト 1 リスト 4
シングルタスクブロック 2	シングルタスク語彙課題×2 試行 シングルタスクテニス×2 試行	リスト 4 リスト 3	リスト 3

DSST = 数字記号置換テスト、MWT-A = 語彙知識テスト。

3.1.4　データ解析

テニスヒット数と語彙スコアはそれぞれの条件（シングルタスク・デュアルタスク）で平均した。クロンバックの α 係数を算出して課題の信頼性を確認した。テニス課題と両語彙保持テストのパフォーマンスは、専門性（2：中程度または高い）を被験者間因子、シングルタスク対デュアルタスク（2：シングルまたはデュアル）を被験者内因子とした混合計画 ANOVA で分析した。さらに両課題領域のデュアルタスクコストを各個人のシングルタスクパフォーマンスに対するパフォーマンスコストとして算出した。専門性（2：中程度または高い）を被験者間因子、課題（2：テニスまたは語彙）を被験者内因子とした混合計画 ANOVA を実施した。F 値と偏イータ二乗（η^2p）を効果量として報告した。有意水準は $p < .05$ とした。

3.2　結果

3.2.1　当日の語彙シングルタスク・デュアルタスクパフォーマンス

語彙課題の 8 試行について算出したクロンバックの α 係数は高かった（$\alpha = 0.933$）。パフォーマンススコアはシングルタスク 4 試行、デュアルタスク 4 試行全体で平均した。専門性を被験者間因子、シングルタスク対デュアルタスクを被験者内因子とした ANOVA では、シングルタスク（$M = 5.05$, $SD = 2.18$）対デュアルタスク（$M = 3.74$, $SD = 2.19$）の有意な主効果が認められた：$F(1,30) = 18.150$, $p < .001$, $\eta^2p = 0.377$。専門性の主効果は有意水準に達しなかった：$F(1,30) = 0.533$, $p = .803$, $\eta^2p = 0.002$。シングルタスク対デュアルタスクと専門性の有意な交互作用も認められなかった：$F(1,30) = 0.627$, $p = .435$, $\eta^2p = 0.020$（Fig. 5）。

3.2.2　翌日の語彙シングルタスク・デュアルタスクパフォーマンス

翌日に測定された 40 語対はシングルタスクまたはデュアルタスク条件で符号化されたかに応じて採点した。シングルタスク（$M = 7.41$, $SD = 4.13$）対デュアルタスク（$M = 5.0$, $SD = 4.30$）の有意な主効果が認められた：$F(1,30) = 14.243$, $p = .001$, $\eta^2p = 0.322$（シングルタスクとデュアルタスクの最大スコアは 20）。専門性の主効果は有意水準に達しなかった：$F(1,30) = 0.000$, $p = .997$, $\eta^2p = 0.000$。交互作用も有意水準に達しなかった：$F(1,30) = 1.041$, $p = .316$, $\eta^2p = 0.034$（Fig. 6）。

3.2.3　テニスのシングルタスク・デュアルタスクパフォーマンス

テニス課題の 8 試行について算出したクロンバックの α 係数は高かった（$\alpha = 0.950$）。シングルタスク（$M = 11.10$, $SD = 4.29$）対デュアルタスク（$M = 11.43$, $SD = 4.27$）の有意な主効果は認められなかった：$F(1,30) = 1.041$, $p = .316$, $\eta^2p = 0.034$。専門性の主効果は有意であり、上級者（$M = 13.83$, $SD = 3.36$）が中程度スキル選手（$M = 8.99$, $SD = 3.46$）より頻繁にターゲットにヒットした：$F(1,30) = 15.999$, $p < .001$, $\eta^2p = 0.348$。シングルタスク対デュアルタスクと専門性の交互作用は有意水準に達しなかった：$F(1,30) = 0.957$, $p = .336$, $\eta^2p = 0.031$（Fig. 7）。

3.2.4　デュアルタスクコスト

運動・認知領域全体でのパフォーマンス低下を比較するため、研究 1 と同様にデュアルタ

スクコストのパーセンテージスコアを算出した。上級者・中程度スキル選手ともに認知機能（23%～29%）でより高いコストを示し、運動領域（−9.4%～−3.6%）では小さなベネフィットを示した（Fig. 8）。専門性を被験者間因子、課題（2：テニスまたは語彙）を被験者内因子とした混合計画 ANOVA では、課題領域の有意な主効果が認められた：$F(1,30) = 34.793$, $p < .001$, $\eta^2p = 0.537$。認知機能のコスト（$M = 26.14$, $SD = 27.71$）は運動コスト（$M = -6.35$, $SD = 24.15$）よりも高かった。専門性の主効果は有意水準に達しなかった：$F(1,33) = 0.618$, $p = .438$, $\eta^2p = 0.020$。課題領域と専門性の交互作用も有意水準に達しなかった：$F(1,30) = 0.138$, $p = .987$, $\eta^2p < 0.001$。

3.3　研究 2 の考察

研究 2 では、テニスの上級者と中程度スキル選手をテニス課題と語彙学習課題を用いた認知−運動デュアルタスクで検定した。研究 1 と同様に両課題領域のシングルタスクベースラインパフォーマンスを測定し、デュアルタスク状況で両課題に同等に取り組むよう指示した。

両群ともに、デュアルタスク中に語彙を符号化した場合（当日および翌日）に想起語数が減少した。一方、両群ともにデュアルタスク中に運動パフォーマンスを安定して維持できた。仮説どおり、上級者は中程度スキル選手よりもテニス課題で優れたパフォーマンスを示したが、両群は語彙学習課題では同等のパフォーマンスを示した。

パフォーマンス低下はパーセンテージスコアでも示された。両群ともに認知機能（23%～29%）でより高いコストを示し、運動領域（−9.4%～−3.6%）では小さなベネフィットを示した。中程度スキル選手は運動領域で小さなパフォーマンス向上を示す可能性があったが、上級者も同程度の向上を示した。また、認知課題に集中することでフォアハンドクロスストローク中の「考えすぎ」を避けられた可能性もある。既に習熟したスキルのオンラインモニタリングはパフォーマンスを低下させる可能性があることが示されており（Beilock et al., 2004; Beilock, Wierenga et al., 2002）、中程度スキル選手でさえデュアルタスク中に運動パフォーマンスの小さな向上を示したのは、フォアハンドクロスストロークが学習の最初期段階から教示される基本技術であることが一因かもしれない。

両専門性群で上級者が中程度スキル選手よりもテニスでは優れたパフォーマンスを示したが、認知機能ではパフォーマンス低下のみが観察された。語対の返球中にテニスボールを返球することは、その後の記憶パフォーマンスを高度に熟練したテニス選手においても低下させるようである。結果のパターンは両専門性群で類似しており、上級者が中程度スキル選手よりもテニスで優れたパフォーマンスを示した一方、認知機能でのパフォーマンス低下のみが観察された。

4. 総合考察

2 つの研究において、テニスの上級者と中程度スキル選手が認知−運動デュアルタスク状況に対峙した。参加者は 3 バック課題（研究 1）または語対の符号化（研究 2）を実施しながらターゲットフィールドにボールを返球した。両研究において上級者は中程度スキル選手よりもテニス課題で優れたパフォーマンスを示した一方、両群は認知課題では同等のパフォーマンスを示した。さらに上級者と中程度スキル選手はともに認知領域でより高いパフォーマンス低下を示し、運動課題を優先した。中程度スキル選手は研究 1 で全体的なデュアルタスクコストが高かったが、両群は研究 2 で同等のコストを示した。

3 バックと語彙学習に主として関与する認知過程の差異がこの結果パターンに寄与した可能性がある。3 バックは常に更新操作を必要とし（Dobbs & Rule, 1989）、試行中に回答が求められる。参加者がある試行で「トラックを失った」場合、その試行を再開して次の数字の符号化を再開できるが、このような注意の途切れは多くのミスターゲットにつながる可能性が高く、中程度スキル選手でより多く発生したと考えられる。上級者は 3 バックのパフォーマンスをほぼ安定して維持できた一方、語彙学習においては上級者も比較的高い認知コストを示した。これは、語対の記憶パフォーマンスが後で測定される一方で 3 バックのパフォーマンスは試行中に採点されるという違いを反映している可能性がある。

Baddeley（2000）によれば、3バックと語彙学習は両方とも中央実行機能と音韻ループを含むが、3バックの情報は短時間（ISI約12秒で3球）のみ保持する必要があるのに対し、語彙学習は試行全体を通じた継続的な過程である。音韻ループとエピソードバッファは記憶の符号化に必要であり、長期記憶への情報のアクセスと統合にも必要とされる（Baddeley, 2000）。語対の符号化時に参加者は語対（単語と疑似語）と運動課題を切り替える選択肢があり、これが注意配分の戦略に影響を与えうる（Kahneman, 1973; Chun & Turk-Browne, 2007参照）。

パフォーマンス低下はパーセンテージスコアでも示された。両群ともに認知機能（23%～29%）でより高いコストを示し、運動領域（−9.4%～−3.6%）では小さなベネフィットを示した。中程度スキル選手が運動・認知領域でコストを示すと予測したが、認知領域のみで低下を示し、運動課題を優先した。興味深いことに、上級者も同様の課題優先化を示したが、認知パフォーマンスをほぼ安定した状態に維持できた。

両専門性群で結果のパターンは類似しており、上級者が中程度スキル選手よりもテニスで優れたパフォーマンスを示した。上級者と中程度スキル選手のパフォーマンス低下は認知課題でのみ観察された。テニスボールを返球しながら語対を符号化することは、高度に熟練したテニス選手においても記憶パフォーマンスを低下させるようである。

一般に、課題はシングルタスクからデュアルタスクへのパフォーマンス変化の範囲において異なる。認知−運動デュアルタスクを用いた将来の研究はこれらの違いを考慮すべきである（Schaefer & Amico, this issueの研究も参照）。さらに3バック課題の反応時間の測定を含めるような認知課題のより詳細な評価が、今後の研究での測定精度をさらに高める可能性がある。上級者と初心者テニス選手はテニスにおける反応時間と予測スキルにおいて異なり（Singer et al., 1996）、これが将来の知見にさらなる洞察をもたらす可能性がある。

両認知・テニス課題は、シングルタスクとデュアルタスクの両条件で天井効果・床効果から程遠い結果をもたらした。これは、課題難易度が現在のサンプルに対して適切に調整されたことを示している。また、すべての課題は非常に高い信頼性で測定でき、個人間のパフォーマンスレベルにおける安定した差異を示した。

研究1でLKスコアの差が大きかったにもかかわらず（研究1 M = 3.8, SD = 2.6、研究2 M = 9.4, SD = 4.1）、上級者のデュアルタスクコストに関する群差は研究2では再現できなかった。これは研究2での上級者レベルがより低かったことを示唆しており（$t(25) = 4.073$, $p < .001$）、研究1の小さなサンプルサイズにより研究2で再現できなかったデュアルタスクコストの専門性効果に寄与した可能性がある。将来の研究では、専門性・経験がスポーツ特異的認知−運動デュアルタスクパフォーマンスの分散をどの程度説明するかをより明確にするために、2つ以上の専門性レベルを含めるべきである。

テニスパフォーマンスは運動スキルのみならず、予測・意思決定などの認知スキルも構成する複合的なコンストラクトである。本研究のテニス課題は固定ターゲットフィールドへのボール返球にフォアハンドクロスストロークを使用したものであり、テニスの認知的構成要素を軽減した。実際のテニスの試合では、選手はさまざまなテクニック間を頻繁に切り替え、多くの選択肢の中から決断を下す必要がある。しかし上級者は運動スキルの質だけでなく、スポーツ特異的認知構成要素（Kolman et al., 2019; Rowe & McKenna, 2001）においても中程度スキル選手を上回る。したがって上級者は、テニス特異的認知課題が増加したときにより小さいコストを示すと予測される。将来の研究では、ビジュアルチョイス反応時間課題のような、テニスの試合中に進行している認知過程により密接に関連した課題を使用することが有益であろう。

デュアルタスクトレーニングパラダイムはテニス教育の初期段階での既存のトレーニングレジメンに有益な追加となりうる。特にテニスプレーの認知的側面は、さまざまな実行機能（課題切り替え・抑制・更新）の改善を示しうる研究から恩恵を受けられる（Li et al., 2020; Schmidt et al., 2020; Veldman et al., 2020）。

結論として、本研究は最近の認知−運動デュアルタスク研究の知見を再現し、スキルの低い選手が上級者よりも高いデュアルタスクコストを示すことを示した（研究1）。さらに、これらの効果をテニスというスポーツに汎化できることを新たなテニス特異的運動課題で示し

た。両群ともに認知機能でより高いコストを示し、運動パフォーマンスを安定させた。本研究のもう一つの目的は、2 つの異なる認知課題がテニス特異的デュアルタスク状況に与える影響を比較することであった。結果は、デュアルタスク中に両認知課題でのパフォーマンスが低下する一方、運動パフォーマンスを安定させることができることを示した。デュアルタスク状況でのスポーツ場面における認知・運動パフォーマンスの維持能力は、シングルタスク条件での運動課題または認知課題の純粋なパフォーマンスを超えた、選手の全体的なパフォーマンスレベルの有価な指標となりうると主張する。

資金提供

本研究はザールラント大学の支援を受けた。

データ利用可能性声明

本論文のデータは対応著者への問い合わせに応じて提供される。

著者貢献

SS が研究デザインを開発した。GA と SS は文献概観に同等に貢献した。GA が SS の貢献のもとデータを解析・解釈した。GA が論文の執筆・草稿を主導し、SS が支援した。

利益相反の宣言

著者らは利益相反がないことを宣言する。

謝辞

著者らはデータ収集・入力への貢献に対して Marc Gitzinger と Matthias Jakobi 氏に、有益な議論に対して Janine Vieweg・Christian Kaczmarek・Fabian Pelzer 氏に深く感謝する。

参考文献

Abernethy, B. (1988a). デュアルタスク方法論と運動スキル研究：方法論的制約のいくつかの応用と課題. Journal of Human Movement Studies, 14, 101–132.

Abernethy, B. (1988b). ラケットスポーツにおける知覚発達に対する年齢と経験の影響. Research Quarterly for Exercise and Sport, 59, 210–221. https://doi.org/10.1080/02701367.1988.10605606

Abernethy, B. (2001). 注意. In R. N. Singer, H. A. Hausenblas, & C. M. Janelle (Eds.), Handbook of sport psychology (2nd ed., pp. 53–58). New York: Wiley.

Adams, J. A. (1971). 運動学習の閉ループ理論. Journal of Motor Behavior, 3, 111–149. https://doi.org/10.1080/00222895.1971.10734898

Amico, G., & Schaefer, S. (2020). ランニング中のデュアルタスクでの符号化はワーキングメモリ容量が高い運動熟練者の語彙学習を向上させる. Psychonomic Bulletin & Review. https://doi.org/10.3758/s13423-020-01776-9

Anderson, J. R. (1982). 認知スキルの習得. Psychological Review, 89, 369–406. https://doi.org/10.1037/0033-295X.89.4.369

Baddeley, A. (2000). エピソードバッファ：ワーキングメモリの新構成要素. Trends in Cognitive Sciences, 4, 417–423. https://doi.org/10.1016/S1364-6613(00)01538-2

Baddeley, A. (2010). ワーキングメモリ. Current Biology, 20(4), 136–140. https://doi.org/10.1016/j.cub.2009.12.014

Baddeley, A. (2012). ワーキングメモリ：理論・モデル・論争. Annual Review of Psychology, 63(1), 1–29. https://doi.org/10.1146/annurev-psych-120710-100422

Beilock, S. L., Bertenthal, B. I., McCoy, A. M., & Carr, T. H. (2004). 急いでも無駄：専門性・注意方向・速度と正確さのデュアルタスク実行中の熟練した感覚運動パフォーマンスへの影響. Psychological Bulletin & Review, 11, 373–379. https://doi.org/10.3758/BF03196585

Beilock, S. L., Carr, T. H., MacMahon, C., & Starkes, J. L. (2002). 注意が逆効果になるとき：感覚運動課題の実行中に技能に焦点を当てた注意の影響. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 28, 600–621. https://doi.org/10.1037/0096-1523.28.3.600

Beilock, S. L., Wierenga, S. A., & Carr, T. H. (2002). 熟練した感覚運動課題の実行における専門性・注意・記憶. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 55, 1211–1240. https://doi.org/10.1080/027249802440240100

Bellemare, C., Bissonnette, L., & Kröger, S. (2014). 経済学での被験者内計画と被験者間計画の統計的検出力. Econometrics: Econometric & Statistical methods - special topics eJournal. https://doi.org/10.2139/ssrn.3149067

Borghi, A. M., & Riggio, L. (2015). 安定した可変のアフォーダンス、ともに自動的で柔軟. Frontiers in Human Neuroscience, 9, 351. https://doi.org/10.3389/fnhum.2015.00351

Broadbent, D. E. (1958). Perception and communication. New York: Pergamon Press.

Brysbaert, M. (2019). 参照テーブルを用いた被験者内実験における検出力のチュートリアル. Journal of Cognition, 2, 1–38. https://doi.org/10.5334/joc.72

Brysbaert, M., & Stevens, M. (2018). 混合効果モデルにおける検出力分析と効果量：チュートリアル. Journal of Cognition, 1, 1–20. https://doi.org/10.5334/joc.10

Buszard, T., Meers, R. S. W., & Farrow, D. (2017). スポーツ領域のワーキングメモリ容量の汎化可能性. Current Opinion in Psychology, 16, 54–57. https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2017.04.018

Chang, E., Chu, C. H., Karageorghis, C. I., Wang, C. C., Tsai, J. H., Wang, Y. S., & Chang, Y. K. (2017). スポーツトレーニング様式とシングルタスク・デュアルタスクパフォーマンスの関係. Journal of Science and Medicine in Sport, 20(12), 1075–1080. https://doi.org/10.1016/j.jsams.2015.07.007

Chun, M. M., & Turk-Browne, N. B. (2007). 注意と記憶の相互作用. Current Opinion in Neurobiology, 17(2), 177–184. https://doi.org/10.1016/j.conb.2007.03.005

Dobbs, A. R., & Rule, B. G. (1989). ワーキングメモリにおける成人年齢差. Psychology & Aging, 4, 500–503. https://doi.org/10.1037/0882-7974.4.4.500

Evans, J. S., & Stanovich, K. E. (2013). 高次認知のデュアルプロセス理論：展望の進展. Perspectives on Psychological Science, 8(3), 223–241. https://doi.org/10.1177/1745691612460685

Faul, F., Erdfelder, E., Lang, A. G., & Buchner, A. (2007). G*Power 3：社会・行動・生物医学科学のための柔軟な統計的検出力分析プログラム. Behavioral Research Methods, 39(2), 175–191. https://doi.org/10.3758/BF03193146

Fitts, M., & Posner, M. I. (1967). Human performance. Belmont, CA: Brooks/Cole.

Furley, P., Schweizer, G., & Bertrams, A. (2015). スポーツにおけるデュアルプロセスの様式. International Journal of Sport Psychology, 8(1), 106–124. https://doi.org/10.1080/175098X.2015.1022203

Furley, P., & Wood, G. (2016). スポーツにおけるワーキングメモリ・注意的制御・専門性：現在の文献のレビューと将来の研究への方向性. Journal of Applied Research in Memory and Cognition, 5(4), 415–425. https://doi.org/10.1016/j.jarmac.2016.05.001

Gabbett, T. J., & Abernethy, B. (2013). スポーツにおける予測スキルの発達：ラグビーリーグ選手を例に. Sport, Exercise, and Performance Psychology, 2, 138–155. https://doi.org/10.1037/a0031221

Gentile, A. M. (1972). 技能習得の作業モデルと教授への応用. Quest Monograph, 17, 3–23. https://doi.org/10.1080/00336297.1972.10519717

Gibson, J. J. (1979). The ecological approach to visual perception. Boston: Houghton Mifflin.

Kahneman, D. (1973). Attention, effort. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Kahneman, D. (2012). Thinking, fast and slow. London: Penguin Books.

Kolman, N. S., Kramer, T., Elferink-Gemser, M. T., Huijgen, B. C. H., & Visscher, C. (2019). テニスにおける技術・戦術スキルとパフォーマンスレベルの関係：系統的レビュー. Journal of Sports Sciences, 37(1), 108–121. https://doi.org/10.1080/02640414.2018.1483699

Krakauer, J. W., Hadjiosif, A. M., Xu, J., Wong, A. L., & Haith, A. M. (2019). 運動学習. Psychonomic Review, 9(2), 613–663. https://doi.org/10.1002/cphy.c170043

Leavitt, J. (1979). アイスホッケーにおけるスケーティングとスティックハンドリングの認知的要求. Canadian Journal of Applied Sports Sciences, 4, 46–55. https://doi.org/498401

Lehrl, S., Merz, J., Burkhard, G., & Fischer, S. (1991). Manual zum MWT-A. Erlangen: Perimed Fachbuch Verlag.

Li, K. Z., Krampe, R. T., & Bondar, A. (2005). 加齢に関するエコロジカルアプローチとデュアルタスク研究. In R. W. Engle, G. Sedek, U. v. Hecker, & D. N. McIntosh (Eds.), Cognitive limitations in aging and psychopathology (pp. 190–218). New York: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511720413.009

Li, L., Zhang, J., Cao, M., Hu, W., Zhou, T., Huang, T., Chen, P., & Quan, M. (2020). 小児における認知機能に対する有酸素運動介入の効果：3〜7 歳の集団における 3 年間の縦断研究. Journal of Science and Medicine in Sport, 23(10), 949–954. https://doi.org/10.1016/j.jsams.2020.03.007

Lindenberger, U., Marsiske, M., & Baltes, P. B. (2000). 歩行しながら記憶する：加齢に伴うデュアルタスクコストの増加. Psychology and Aging, 15, 417–436. https://doi.org/10.1037/0882-7974.15.3.417

Loffing, F., & Canal-Bruland, R. (2017). スポーツにおける予測. Current Opinion in Psychology, 16, 6–11. https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2017.03.008

Müller, S., & Abernethy, B. (2012). 打撃における精通したストライカーとの比較：熟練野球打者の動作認識上の優位性の検討. Frontiers in Psychology. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.00684

May, K., & Hittner, J. B. (2012). 被験者内デザインにおける相関に関する検出力の効果. Comprehensive Psychology, 1(3). https://doi.org/10.2466/92.IT.1.3

Norman, D. A., & Bobrow, D. G. (1975). データ制限と資源制限過程について. Cognitive Psychology, 7(1), 44–64. https://doi.org/10.1016/0010-0285(75)90004-3

Nougier, V., Stein, J. F., & Bonnel, A. M. (1991). スポーツにおける情報処理と注意の方向性. International Journal of Sport Psychology, 22(3–4), 307–327.

Paas, F. G., Van Merriënboer, J. J., & Adam, J. J. (1994). 教育研究における認知負荷の測定. Perceptual and Motor Skills, 79(1 Pt 2), 419–430. https://doi.org/10.1177/00315125940791Part2419-430

Rouder, J. N., & Haaf, J. M. (2018). 異なる設計の伝統の影響：Power、優位性と制約. Advances in Methods and Practices in Psychological Science, 1, 19–26. https://doi.org/10.1177/2515245917745058

Rowe, R. M., & McKenna, F. P. (2001). 注意的要求の測定：実験室から実際の生活へ. Journal of Experimental Psychology: Applied, 7(1), 60–67. https://doi.org/10.1037/1076-898X.7.1.60

Schaefer, S. (2014). 専門性と年齢の影響に関する認知−運動デュアルタスク研究のエコロジカルアプローチ. Frontiers in Psychology, 5, 1–9. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2014.00642

Schaefer, S., & Amico, G. (this issue). 卓球の専門性は時間設定されたデュアルタスク状況でのパフォーマンス低下を軽減する. Journal of Motor Behavior, 52, 204–213. https://doi.org/10.1080/00222895.2019.1602506

Schaefer, S., Jagenow, D., Verrel, J., & Lindenberger, U. (2015). 児童・成人のデュアルタスク歩行における認知課題の影響. Gait & Posture, 41, 258–262. https://doi.org/10.1016/j.gaitpost.2014.10.013

Schaefer, S., & Scornaienchi, D. (2020). 卓球上級者は要求の高い認知−運動デュアルタスク状況で初心者を上回る. Journal of Motor Behavior, 52, 204–213. https://doi.org/10.1080/00222895.2019.1602506

Schaefer, S., Schellenbach, M., & Woollacott, M. (2015). 高リスク設定における歩行：認知課題によって注意が散漫になった場合、高齢者はまだ歩行を優先するか. Experimental Brain Research, 233, 79–88. https://doi.org/10.1007/s00221-014-4091-5

Schmidt, M., Mavilidi, M. F., Singh, A. C., & Englert, C. (2020). 身体活動と認知トレーニングを組み合わせることで子供の実行機能が向上する：クラスターランダム化比較試験. Contemporary Educational Psychology, 63. https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2020.101998

Schmidt, R. A. (1975). 離散運動学習のスキーマ理論. Psychological Review, 82(4), 225–260. https://doi.org/10.1037/h0076770

Schneider, W., & Shiffrin, R. M. (1977). 人間情報処理の制御・自動化：1. 検出・探索・注意. Psychological Review, 84, 1–66. https://doi.org/10.1037/0033-295X.84.1.1

Shank, V., & Lajoie, S. (2013). 初心者・経験者カーラーの実行局面における注意的要求. International Journal of Kinesiology and Sports Science, 1, 1–8. https://doi.org/10.7575/aiac.ijkss.v.1n.1p.1

Sibley, B. A., & Etnier, J. L. (2004). バレーボール選手における課題と意思決定に関する注意の時間経過. Research Quarterly for Exercise and Sport, 75(1), 102–106. https://doi.org/10.1080/02701367.2004.10609138

Singer, R. N., Cauraugh, J., Chen, D., Steinberg, G. M., Frehlich, S., & Wang, L. (1994). 初心者・中程度テニス選手の精神的素早さのトレーニング. IEEE Transactions on Signal Processing, 8, 305–318. https://doi.org/10.1109/TSP.8.3.305

Singer, R. N., Cauraugh, J., Chen, D., Steinberg, G. M., & Frehlich, S. G. (1996). 熟練・非熟練テニス選手間の視覚探索・予測・反応スキルの比較. Journal of Applied Sport Psychology, 8(1), 9–26. https://doi.org/10.1080/10413200608406305

Smith, M. D., & Chamberlin, G. J. (1992). サッカーのスキルパフォーマンスに対する認知的要求の高い課題の追加効果. Perceptual and Motor Skills, 75(3), 955–961. https://doi.org/10.2466/pms.1992.75.3.955

Somberg, B. L., & Salthouse, T. A. (1982). 若者・高齢者における分割注意能力. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 8, 651–663. https://doi.org/10.1037/0096-1523.8.5.651

Vanneste, P., Raes, A., Morton, J., et al. (2021). マルチモーダル生理計測による認知負荷の測定に向けて. Cognition, Technology & Work, 23, 567–585. https://doi.org/10.1007/s10111-020-00641-x

Veldman, S. L. C., Jones, R. A., Stanley, R. M., Cliff, D. P., Vella, S. A., Howard, S. J., & Okely, A. D. (2020). 児童の身体活動と実行機能の促進：放課後プログラムのクラスターランダム化比較試験. Journal of Physical Activity and Health, 17(10), 940–946. https://doi.org/10.1123/jpah.2019-0381

Veltman, J. A., & Gaillard, A. W. K. (1998). タスク難易度の増加レベルへの生理学的ワークロード反応. Ergonomics, 41(5), 656–669. https://doi.org/10.1080/001401398186829

Vuillerme, N., & Nougier, V. (2004). 姿勢動揺調節のための注意的要求：体操における専門性の影響. Brain Research Bulletin, 63, 161–165. https://doi.org/10.1016/j.brainresbull.2004.02.006

Wechsler, D. (1981). Wechsler Adult Intelligence Scale – Revised (WAIS-R). New York: Psychological Corporation.

Wickens, C. D. (2002). 多重資源とパフォーマンス予測. Theoretical Issues in Ergonomics Science, 3(2), 159–177. https://doi.org/10.1080/14639220210123806

Williams, A. M., & Jackson, R. C. (2019). スポーツにおける予測と意思決定. Taylor & Francis. https://doi.org/10.4324/9781315146270

Wolkorte, R., Kamphuis, J., & Zijdewind, I. (2014). 中年における二重歩行課題中の増加した反応時間と低下した反応準備. Frontiers in Aging Neuroscience, 6. https://doi.org/10.3389/fnagi.2014.00079

Wolpert, D. M., Diedrichsen, J., & Flanagan, J. R. (2011). 感覚運動学習の原理. Nature Reviews Neuroscience, 12(12), 739–751. https://doi.org/10.1038/nrn3112

連絡著者

Gianluca Amico

ザールラント大学スポーツ科学部 B 棟 8.1 号室

66123 ザールブリュッケン、ドイツ

E-mail: gianluca.amico@uni-saarland.de